

广义积分

1. 无穷积分的意义与性质

定义1: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上定义, $f(x) \in R[a, b], \forall b > a$

$f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的无穷积分 定义为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 为 Riemann 积分推广
收敛, 发散的定义自然. (下同)

定义2: $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上定义, $f(x) \in R[a, b], \forall a < b$,

同样定义 $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$.

定义3: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, $f(x) \in R[a, b], \forall a < b$,

同样定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx \quad \forall c \in \mathbb{R}$

(只有 $\forall c$, 两个广义积分均收敛, 上述积分才收敛)

关于无穷积分法, 同样有原函数 $F'(x) = f(x) \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(-\infty) = F \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

换元积分, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上定义, $f(x) \in R[a, b], \forall b > a$.

普通定积分换元并不要求 φ 单调, 又 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上连续可微且单调, 并满足

但此处 φ 最好单调, 因为 φ 不单调 $a = \varphi(\alpha) \leq \varphi(t) \leq \lim_{t \rightarrow \beta^-} \varphi(t) = +\infty$ (不妨设 φ 单增, 单减同理)

也相当于无限会涉及无限求和 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$. 两者同敛散性.

如减之问题 (无穷积分可)

分部积分: $u(x), v(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续可微且 $u(+\infty), v(+\infty)$ 存在.

显然, φ 只在有限段不单调

亦可. (区间分割)

则 $\int_a^{+\infty} u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} u'(x) v(x) dx$

定义4: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, $f(x) \in R[a, a], \forall a$.

p.v. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \triangleq \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_a^a f(x) dx$. 称作 Cauchy 主值积分. 与定义3不同.

2. 几个常用例子.

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 在 $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 时发散.

$\int_0^{+\infty} p(x) e^{-ax} dx$ 在 $a > 0$ 时收敛.
(其中 p 为多项式)

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 在 $p > 1$ 收敛, $p < 1$ 时发散.
 $p = 1$ 时, $q > 1$ 收敛, $q \leq 1$ 发散.

3. 判别法

定义4: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上定义, $\forall b > a$ 有 $f(x) \in R[a, b]$. $\rightarrow$ 以后讨论敛散性. 绝对/条件收敛均要讨论.

若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛 $\Rightarrow$ 称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛; $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 不收敛而 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow$ 条件收敛

① Cauchy 准则

f 在 $[a, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$, $\forall X > a$, $f(x) \in R[a, X]$, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists M > a, \text{ 当 } X'' > X' > M \text{ 时有 } \left| \int_{X'}^{X''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

证明: $\Rightarrow$: $\forall \varepsilon > 0, \exists m$ 使 $\forall p > m$, 有 $\left| \int_a^p f(x) dx - I \right| < \varepsilon$ (收敛到 I)

$$\text{则 } \left| \int_{X'}^{X''} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{X''} f(x) dx - \int_a^{X'} f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{X''} f(x) dx - I \right| + \left| \int_a^{X'} f(x) dx - I \right| = 2\varepsilon.$$

$$\Leftarrow: \forall \varepsilon > 0, \exists M > a, \forall X'' > X' > M \text{ 有 } \left| \int_{X'}^{X''} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

要证 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 只用依照数列 Cauchy 命题来证. 任取 $[a, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$

单调子列 $b_1, \dots, b_n$ 使 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$, 设 $b_{m-1} < M < b_m$, 则 $\forall p > q \geq m$ 有 $\left| \int_{b_q}^{b_p} f(x) dx \right| < \varepsilon$.

设 $F(b_n) = \int_a^{b_n} f(x) dx$ 则上述条件 $\Leftrightarrow |F(b_p) - F(b_q)| < \varepsilon$. 故 $\{F(b_n)\}$ 满足 Cauchy 命题.

下证极限与 $\{b_n\}$ 选取无关: 将 $\{b_n\}$ 与 $\{c_n\}$ 从小到大排为一个新数列, 则其有极限 (同理)

且 $\{b_n\}, \{c_n\}$ 均为其子列. 故 $\{b_n\}, \{c_n\}$ 极限相同. 设为 L .

最后证 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{b_n} f(x) dx$. 若不对, 则 $\forall \varepsilon > 0, \forall M, \exists d > M$ 使 $\left| \int_a^d f(x) dx - L \right| > \varepsilon$

取 $M_1 = 1$, 对应的 d 为 d_1 ; 取 $M_2 = d_1 + 1, \dots, M_n = d_{n-1} + 1 (n \geq 1)$

这样的 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 单调增. 故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{d_n} f(x) dx = L$ 矛盾.

Q. E. D.

② $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

证明: 绝对收敛 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \text{ s.t. } \forall X'' > X' > M \text{ 有 } \left| \int_{X'}^{X''} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$.

$$\Rightarrow \int_{X'}^{X''} |f(x)| dx < \varepsilon \Rightarrow \left| \int_{X'}^{X''} f(x) dx \right| \leq \int_{X'}^{X''} |f(x)| dx < \varepsilon. \#$$

③ 比较判别法:

1°-一般形式: $f(x) \geq 0, x \in [a, +\infty), f(x) \in R[a, b] \forall b > a, \exists c \geq 0$ s.t. $f(x) \leq c g(x)$ 在 x 充分大时成立, 则: $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 敛

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 散} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 散}$$

2°-极限形式: $f(x), g(x) \geq 0, x \in [a, +\infty), f(x), g(x) \in R[a, b] \forall b > a, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ 则:

$0 < l < +\infty$ 时 f, g 同敛散; $l = 0$ 时 g 敛 $\Rightarrow f$ 敛; f 散 $\Rightarrow g$ 散.

证明: 由 Cauchy 判别法, 极限的局部有界性可自然推出. 注意必须要求 $f \geq 0, g \geq 0$.

2° 比 1° 更强, $l = 0$ 时退化为 1° 情形.

判定条件收敛的方法:

① 狄利克雷判别法

f, g 在 $[a, +\infty)$ 上定义, 且: (1) $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

(2) $\forall x > a$, f 在 $[a, x]$ 可积; $\exists M > 0$ 使 $\forall x > a$ 有 $|\int_a^x f(x) dx| \leq M$

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

(有界但不一定收敛)

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 有 $\exists X > 0$, $x > X$ 时有 $|g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$

$\forall X'' > X' > X$, 对 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 应用积分第二中值定理:

$$|\int_{X'}^{X''} f(x)g(x) dx| = |g(X') \int_{X'}^{\xi} f(x) dx + g(X'') \int_{\xi}^{X''} f(x) dx| \quad \text{其中 } X'' > \xi > X'$$

$$\begin{aligned} &< \frac{\varepsilon}{4M} (|\int_{X'}^{\xi} f(x) dx| + |\int_{\xi}^{X''} f(x) dx|) = \frac{\varepsilon}{4M} (|\int_a^{\xi} f(x) dx - \int_a^{X'} f(x) dx| + |\int_a^{X''} f(x) dx - \int_a^{\xi} f(x) dx|) \\ &= \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 4M = \varepsilon. \quad \square \end{aligned}$$

② 阿贝尔判别法

f, g 在 $[a, +\infty)$ 有定义, 并满足: (1) $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调有界

(2) $\forall x > a$, $f(x)$ 在 $[a, x]$ 可积且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = B$, 则 $G(x) = g(x) - B$ 与 $f(x)$ 满足狄利克雷判别法

$$\text{则 } \int_a^{+\infty} f(x)G(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx - B \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\text{故 } \int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x)G(x) dx + (\int_a^{+\infty} f(x) dx) \cdot B \text{ 收敛. } \square$$

例: 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 的收敛性和绝对收敛性. ($\alpha > 0$)

由狄利克雷判别法, $\int_1^x \sin x dx = |\cos 1 - \cos x| \leq 2$ 有界; $\frac{1}{x^\alpha}$ 单调收敛至 0

故 $\alpha > 0$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 收敛.

$|\frac{\sin x}{x^\alpha}| \leq \frac{1}{x^\alpha}$, 故 $\alpha > 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx$ 收敛, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 绝对收敛.

$$\frac{|\sin^2 x|}{x^\alpha} \leq \frac{|\sin x|}{x^\alpha}, \text{ 又 } \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos x}{2x^\alpha} dx \text{ 同样用狄利克雷判别法}$$

有 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{2x^\alpha} dx$ 收敛, 而 $0 < \alpha \leq 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha} dx$ 发散. 故 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 在 $0 < \alpha \leq 1$ 时条件收敛.

4. 瑕积分定义与性质、常用例子、判别法

瑕积分各性质均与无穷积分十分类似.

($\delta < b-a$)

定义5: $-\infty < a < +\infty$, $f(x)$ 在 $(a, b]$ 有定义, $x \rightarrow a^+$ 过程中 $f(x)$ 无界, $f(x) \in R[a+\delta, b] \forall \delta > 0$

$f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的瑕积分定义为 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$, $x=a$ 称作 $f(x)$ 的瑕点.

发散、收敛的定义自然.

定义6: b 为瑕点时, 定义 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$

定义7: a, b 均为瑕点时, 定义 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \forall c \in (a, b)$

c 任取均收敛, 瑕积分收敛. $= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^c f(x) dx + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_c^{b-\delta} f(x) dx$

定义8: $c \in (a, b)$ 为 $[a, b]$ 唯一瑕点时, 定义 $[a, b]$ 上柯西主值积分为

$$P.V. \int_a^b f(x) dx \triangleq \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\delta} f(x) dx + \int_{c+\delta}^b f(x) dx \right)$$

a, b 均为瑕点时柯西主值积分为

$$P.V. \int_a^b f(x) dx \triangleq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

关于瑕积分同样有 Newton-Leibniz 公式的推广; 换元积分; 分部积分:

1° 作代换 $x = \varphi(t)$, φ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续并严格单调且 $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ (a, b 均可能为瑕点)

则 $\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$. (同敛散性) 由于可能瑕点被多次越过 (若 φ 不连续) 因此最好 φ 严格单调.

2° 在 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且 $u(b), v(b)$ 存在

$$\text{则} \int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

重要例子:

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad p < 1 \text{ 收敛, } p \geq 1 \text{ 发散.}$$

判敛法 (以下假设 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 连续, b 为唯一瑕点):

① Cauchy 准则: 瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $\delta' > \delta'' > \delta' > 0$ 时恒有

$$\left| \int_{b-\delta'}^{b-\delta''} f(x) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall \delta'', \delta'.$$

② 比较判别法: f, g 在 $[a, b)$ 上恒 ≥ 0 , 且 $\exists c > 0, \delta_0 > 0$ 使 $f(x) \leq c g(x) \quad \forall x \in [b-\delta_0, b)$

$$\text{则: } \int_a^b g(x) dx \text{ 敛} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \text{ 敛} \quad (\text{大敛小敛, 小散大散})$$

$$\int_a^b f(x) dx \text{ 散} \Rightarrow \int_a^b g(x) dx \text{ 散}$$

2° $f, g \geq 0 \quad \forall x \in [a, b)$ $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ 则:

$0 < l < +\infty$: $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛散.

$l = 0$: 选 ce 为 1° 中 $\frac{1}{c}$ 即可.

③ Dirichlet 判别法:

$f(x), g(x) \in R[a, b-\delta] \quad \forall 0 < \delta < b-a$ 且: (1) $g(x)$ 在 $[a, b)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$

(2) $\exists M > 0, \delta_0 \in (0, b-a)$ 使 $\left| \int_a^{b-\delta} f(x) dx \right| < M \quad \forall \delta \in (0, \delta_0)$

则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛.

④ Abel 判别法

$f(x), g(x) \in R[a, b-\delta] \quad \forall 0 < \delta < b-a$, 且 1° $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

2° $g(x)$ 单调有界

则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛.

例: 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$ 敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx \quad \text{分别讨论:}$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} = \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{1}{x^{\alpha-1}} \quad \text{因 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x}}{\frac{1}{x^{\alpha-1}}} = 1 \quad \text{故 } \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx \text{ 敛散性与 } \int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-1}} dx \text{ 相同}$$

$\alpha \geq 2$ 时发散. 又 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$ 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha}}{\frac{1}{x^\alpha}} = +\infty$ 则 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$ 与其有相同敛散性.

故 $\alpha \leq 1$ 时发散. $1 < \alpha < 2$ 时收敛.